EXPOSICIÓN FINAL

OpenDesk

Sistema de tiquetes de atención al cliente

Tópicos Avanzados de Bases de Datos · Viernes

PHP | MongoDB local | Redis | Virtualmin

OpenDesk

Grupo 3 · Los 33

Integrantes

Emily Muñoz Rodríguez
207540663

Joan Enrique Chavarría Peraza
504530950

Mariela Morales Segura
207590586

Fecha

03/11/2026

Ruta de la exposición

- Problema, usuarios y MVP · 2,5 min
- Arquitectura y motores · 5 min
- Demo en vivo · 8,5 min
- Pruebas y mediciones · 3,5 min
- Lecciones y roadmap · 3 min

Cierre: 0,5 min · Total: 23 min
+ 5 min de preguntas

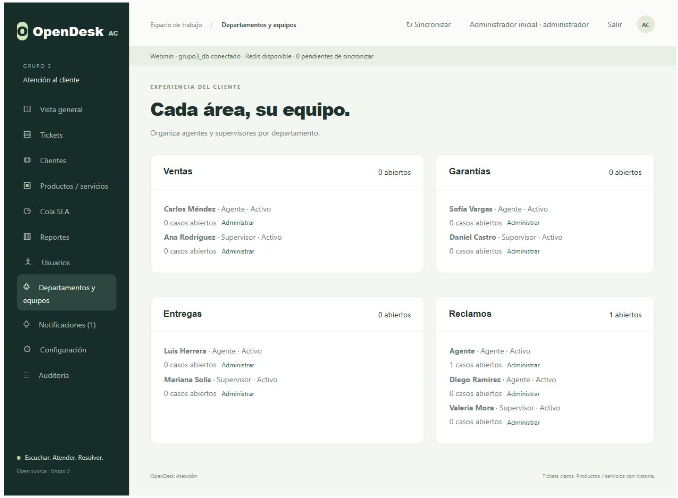
Atender consultas y reclamos con orden

Un solo lugar para saber quién atiende cada caso, su estado y el plazo de resolución según la prioridad. La primera respuesta se mide por separado.

Cliente
Crea y consulta sus tickets, confirma el cierre y califica de 1 a 5.

Agente
Trabaja solo los tickets asignados; responde y propone la solución.

Administrador
Asigna, reasigna, cierra con motivo; ve reportes y auditoría.



Cuatro áreas (ventas, garantías, entregas y reclamos), cada una con agente y supervisor.

Alcance del MVP

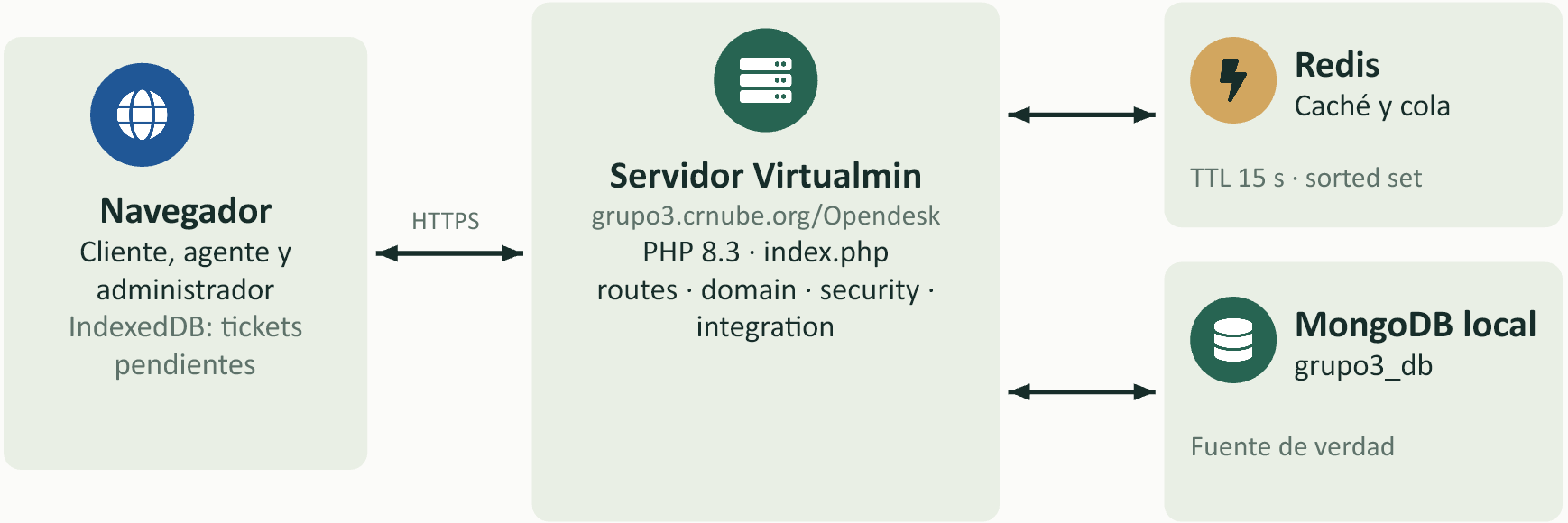
Dentro del MVP

- Registrar, asignar y cerrar tickets
- CRUD completo desde la interfaz
- Cola SLA con escalamiento al supervisor
- Avisos internos y reportes con CSV
- Auditoría y datos sintéticos reproducibles

Fuera por ahora

- Correo y SMS (solo avisos internos)
- Pruebas de concurrencia
- Atlas como base activa (perfil alterno)
- Validador nativo de MongoDB en Webmin
- SQLite (excluido con el docente)

Arquitectura de OpenDesk



Si Redis no responde: se consulta MongoDB y la interfaz avisa “modo sin caché”.

MongoDB Atlas (alterno)

Qué dato vive en cada motor

Motor	Qué guarda	Por qué ahí
MongoDB local (grupo3_db)	Tickets, clientes, usuarios, departamentos, productos y servicios, historial, auditoría, notificaciones	Fuente de verdad: persistente, con índices y agregaciones
Redis	Caché de consultas (TTL 15 s), cola ordenada, metadatos y límites de autenticación	Lecturas rápidas; se puede perder sin perder datos
IndexedDB (navegador)	Tickets nuevos pendientes, por usuario	Apoyo en el cliente hasta sincronizar
MongoDB Atlas	Perfil de conexión alterno	Disponible, pero no es la base activa

Redis y MongoDB por dentro

Redis

- Prefijo grupo3:opendesk, aislado por conexión
- Tipos: string, sorted set y hash
- TTL de 15 s; cada cambio invalida la caché
- Sin FLUSHALL ni FLUSHDB
- Cliente por socket en PHP, sin phpredis

MongoDB

- Colecciones y relaciones documentadas
- CRUD, índices, explain y agregación
- Schema PHP en las 4 colecciones de negocio
- JSON Schema nativo probado en CI
- Carga repetible con seed.php y seed-mongosh.js

MongoDB conserva los datos; Redis acelera las consultas.

Demo en vivo

ACCESO AL SISTEMA

grupo3.crnube.org/Opendesk

Usar un ticket nuevo y cuentas ficticias de los tres roles.

Crear → asignar → responder → proponer → confirmar y calificar

Cliente
Crea y confirma

Agente
Responde

Administrador
Asigna al área

Pruebas: qué se comprobó

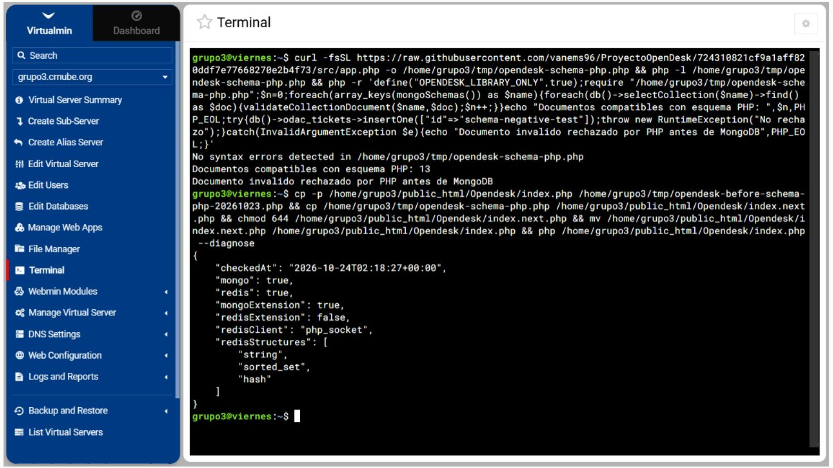
179 comprobaciones de negocio y seguridad

50 de herramientas de integración

229 verificadas y aprobadas

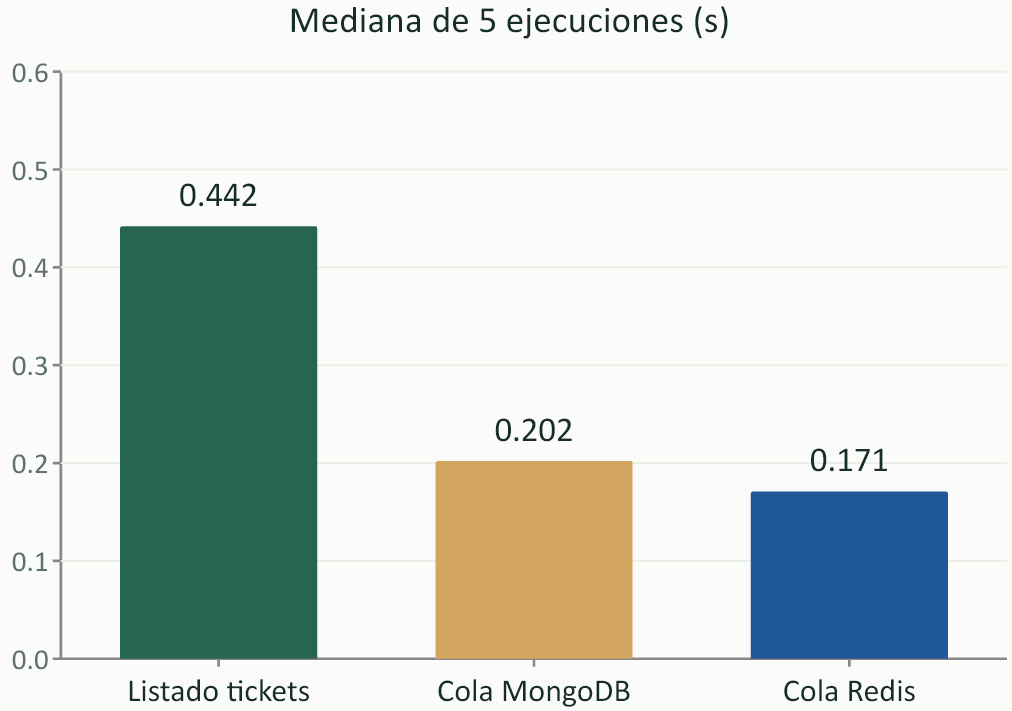
229 controles locales · Webmin: 5 recorridos y 78 controles aprobados

- Webmin: flujo completo, roles y cierre
- Fallo de Redis: sigue con MongoDB
- CRUD completo en navegador aislado de CI
- Instalación en CI y persistencia tras reinicio



Diagnóstico histórico de Webmin · 23/10/2026

Mediciones del aplicativo por HTTPS



Fuente: Webmin · 03/11/2026 · abrir muestras y medianas

4,718 s

mediana del recorrido automatizado
27 peticiones HTTPS · 3 roles

- 5 recorridos; 78 controles aprobados
- Incluye red y servidor; sin tiempo humano
- Sin renderizado ni usuarios simultáneos

Lecciones aprendidas

Resolver con lo que hay
Sin phpredis ni sudo en el servidor, usamos un cliente Redis por socket en PHP.

Validación por entorno
PHP valida negocio en Webmin. El schema nativo se prueba en CI; activarlo en Webmin requiere collMod.

Seguridad en el servidor
Ocultar un botón no basta: la API vuelve a comprobar permisos en cada petición.

Medir antes de afirmar
Documentamos qué miden las pruebas y qué no, para no prometer de más.

Roadmap



ACTUAL	CIERRE	EN 1 MES	EN 6 MESES	POSIBLE TFG
v1.0.0 Software, guía de instalación y evidencias.	**Seguimiento** Instalación externa y video pendientes.	**Operación** Accesibilidad, respaldo probado y permiso nativo #13.	**Ampliación** Correo, adjuntos y pruebas de carga.	**Investigación** Comparar asignación, tiempos y satisfacción.

Conclusiones

1

Ciclo completo
OpenDesk cubre registrar, asignar, responder, cerrar y calificar, con tres roles y control de SLA.

2

Cada motor con su papel
Cola HTTPS: 0,202 s desde MongoDB y 0,171 s desde Redis. MongoDB conserva los datos.

3

Calidad comprobada
229 controles locales y 78 en Webmin, con muestras, tiempos y alcances documentados.

4

Resultado del proyecto
OpenDesk integra la gestión de tickets, el control por roles y el seguimiento del SLA, con pruebas y mediciones documentadas.

Preguntas y evidencias

Enlaces de apoyo para la demostración

Aplicación: grupo3.crnube.org/Opendesk

Código: github.com/vanems96/ProyectoOpenDesk

Pruebas · Mediciones · Muestras · Ejecución CI

Bitácoras: S1 · S2 · S3 · S4

Versiones: v0.1.0 · v0.2.0 · v0.3.0 · v0.9.0 · v1.0.0

Grupo 3 · Los 33 · Emily Muñoz, Joan Chavarría y Mariela Morales